

La Tierra en el espacio: inclinación del eje, estaciones y exploración del universo

Compilado de las clases 3 (partes 1, 2 y 3) y 4 del bloque de Ciencias.

CLASE 3 · PARTE 1 — EFECTOS DE LA INCLINACIÓN DEL EJE TERRESTRE

El eje de rotación terrestre está inclinado **23,5°** respecto a la perpendicular del plano orbital, y este ángulo se mantiene estable a lo largo del tiempo geológico. Esta inclinación —y no la distancia al Sol— es la causa principal de las estaciones del año, de la duración cambiante del día y la noche, y de los distintos climas del planeta.

Duración del día y la noche

En los **solsticios**, un hemisferio está más inclinado hacia el Sol (días más largos) y el otro más alejado (días más cortos). En los **equinoccios**, el día y la noche duran aproximadamente igual en todo el mundo.

El clima

La forma en que incide la luz solar según la latitud genera patrones climáticos distintos: zonas templadas con grandes variaciones de temperatura y zona tropical con variación mínima.

ZONA SEGÚN LATITUD	UBICACIÓN APROXIMADA	CARACTERÍSTICA PRINCIPAL
Polar norte	Círculo Ártico – polo norte	Clima frío; grandes variaciones de luz solar (días/noches muy largos).
Templada norte	Trópico de Cáncer – círculo Ártico	Cuatro estaciones bien marcadas.
Tropical	Trópico de Cáncer – trópico de Capricornio	Sol casi perpendicular todo el año; mínima variación de día/noche y temperatura.
Templada sur	Trópico de Capricornio – círculo Antártico	Estaciones marcadas, opuestas al hemisferio norte.
Polar sur	Círculo Antártico – polo sur	Clima frío; grandes variaciones de luz solar.

CLASE 3 · PARTE 2 — EFECTOS PARA LA VIDA

La variación en la duración del día, las estaciones (zonas templadas) y las épocas (zonas tropicales) afectan el comportamiento, los ciclos de vida y las adaptaciones de los seres vivos.

Ciclos reproductivos y migración

En zonas templadas, muchas especies sincronizan reproducción y floración con las estaciones. Animales como mariposas, golondrinas, gansos, orcas, ballenas y delfines **migran** hacia climas más cálidos ante el invierno.

Hibernación y estivación

Hibernación: osos, ardillas y roedores conservan energía en meses fríos. **Estivación:** tortugas y sapos entran en reposo similar durante calor o sequía intensos.

En regiones **polares**, las plantas florecen y se reproducen rápido durante los breves veranos; en zonas **tropicales**, mantienen un crecimiento constante. La duración del día también influye en los ciclos de alimentación (depredadores y presas) y en la vida de las personas: actividades económicas, recreativas, salud y comportamiento.

CLASE 3 · PARTE 3 — INFLUENCIA EN LA VIDA COTIDIANA

Trabajo y economía

La siembra y la cosecha aprovechan la luz solar, el calor y las lluvias; el turismo sigue el ritmo estacional (picos en zonas tropicales según el clima).

Ocio, recreación y salud

Estaciones secas favorecen actividades al aire libre; las frías, actividades en interiores. Invierno y época lluviosa se asocian a enfermedades respiratorias; la floración, a alergias estacionales.

CLASE 4 — EXPLORACIÓN DEL UNIVERSO

ASTRONOMÍA

Ciencia que estudia los astros (estrellas, planetas, cometas, galaxias, etc.) y los fenómenos y leyes que rigen el universo, buscando comprender su estructura, origen, evolución y comportamiento.

Astronáutica

Diseña, construye y opera vehículos espaciales (satélites, sondas, naves tripuladas) para explorar el espacio. Aporta comunicaciones satelitales y observación terrestre.

Astrofísica

Aplica principios de la física para estudiar estrellas, galaxias, agujeros negros y planetas. Explica la formación estelar, la evolución galáctica y la expansión del universo.

Saberes ancestrales: los pueblos indígenas desarrollaron sistemas propios de conocimiento tradicional (medicina, agricultura, matemática, astronomía) que les permitieron explicar su entorno y sobrevivir a lo largo del tiempo.

TÉRMINO	SIGNIFICADO
Astronomía	Ciencia que estudia los astros y las leyes del universo.
Astronáutica	Diseño, construcción y operación de vehículos espaciales.
Astrofísica	Rama que aplica la física al estudio de los cuerpos celestes.
Cosmos	El universo entendido como sistema ordenado y armonioso.
Sonda espacial	Vehículo no tripulado enviado a explorar el espacio y recolectar datos.
Conocimiento tradicional	Saberes de pueblos indígenas para explicar y resolver problemas de su entorno.

PREGUNTAS DISPARADORAS PARA EL AULA

"Si toda la Tierra recibe luz solar, ¿por qué en el Ecuador casi no cambian las estaciones, mientras que en Panamá, Argentina o Canadá sí se notan tanto?"
"¿Por qué un oso se prepara para dormir todo el invierno, pero una golondrina prefiere volar miles de kilómetros hacia otro continente?"
"Cuando ves un satélite, un telescopio y un cohete, ¿cuál rama de la astronomía está detrás de cada uno?"